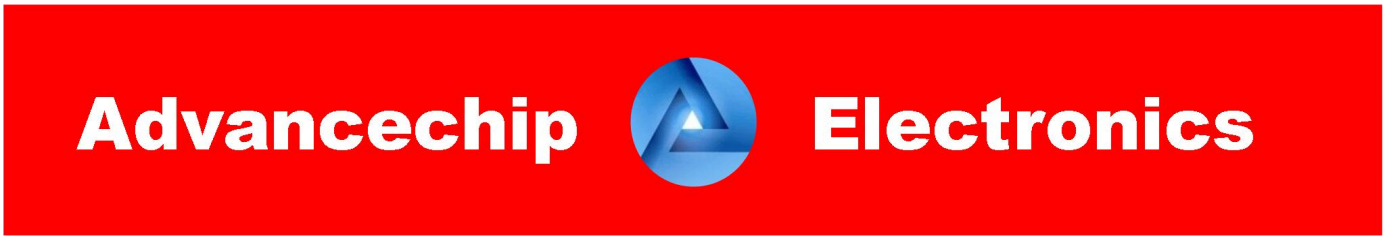
ADP32F03XB 数字信号处理器与 ADP32F03X 数字信号处理器

产品差异项说明



湖南进芯电子科技有限公司

2023 年 11 月

V1.0

历史版本记录

版本号	时间	起草/ 修改人	内容描述	审核人	批准人
V1.0	2023-11-28	吴 修 英	首次发布		

目 次

1 概述 4
2 差异项说明 4
2.1 主频差异性 4
2.2 SARAM 存储容量差异 4
2.3 访问 FLASH 及 OTP 最小等待状态的差异 4
2.4 FLASH 性能参数差异 4
2.5 HRPWM 差异 5
2.6 LDO 内核供电差异 5
2.7 ADC 差异项 5
2.8 内部零引脚 OSC 6
2.9 性能参数差异 6

1 概述

湖南进芯电子科技有限公司所发布的 ADP32F03XB 与 ADP32F03X 为两个系列的产品，但引脚排布相同。基于产品推广与客户需求，需要说明两个系列产品的差异项，该文档旨在说明 ADP32F03XB 与 ADP32F03X 的差异项。

2 差异项说明

2.1 主频差异性

ADP32F03XB 设计主频是 100MHz，ADP32F03X 设计主频是 60MHz。

2.2 SARAM 存储容量差异

ADP32F03XB 产品 SARAM 容量在 ADP32F03X 产品的基础上新增 L4 SARAM，其容量大小为 8K x 16 位，地址映射空间位 0xA000--0xC000。其应用及功能特性与 L0、L1、L2、L3 的应用及功能特性无差异。

2.3 访问 Flash 及 OTP 最小等待状态的差异

由于不同系统时钟频率具有不同的等待状态，ADP32F03XB 产品详见数据手册表 6-47，ADP32F03X 产品详见数据手册表 6-47。鉴于此，需关注应用软件对此等待状态的配置，此功能点上 ADP32F03XB 与 ADP32F03X 并不兼容。

2.4 Flash 性能参数差异

两款系列产品在 Flash 及 OTP 性能参数上有差异，ADP32F03XB 产品详见数据手册第 6.13 章节，ADP32F03X 产品详见数据手册第 6.13 章节。烧写 Flash 时默认状态下调用 ROM 内的 Flash API ,若需调用.lib 文件，需更换到支持 ADP32F03XB 的.lib 文件。ADP32F03XB 与 ADP32F03X 的 Flash API 不兼容。

2.5 HRPWM 差异

ADP32F03XB 与 ADP32F03X 在 HRPWM 差异性及其对 SFO 算法的支持差异如表 1 所示。

表 1 HRPWM 差异

差异点	ADP32F03XB	ADP32F03X
对 SFO 算法的支持	支持 SFO 算法	不支持 SFO 算法
第一个 STEP 步进差异	每一个 STEP 步进符合手册中的指标	第一个 STEP 步进约为 2ns

2.6 LDO 内核供电差异

内核供电 LDO IP 调整，ADP32F03X 产品需要在 TEST2 添加电容，ADP32F03XB 产品不能在 TEST2 脚添加电容，需保持悬空。

2.7 ADC 差异项

ADP32F03XB 与 ADP32F03X 从技术角度考虑做了如表 2 所示优化。ADC 在采样窗口宽度、转换时间、ENOB 等方面有差异。ADC 具体性能指标差异请参见数据手册器件特性及片载模数转换器章节。

表 2 ADC 技术优化项

ADP32F03XB	ADP32F03X
修复 **部分 ACQPS 配置值会导致 ADC 的输出值抖动大** 的问题。ACQPS 从 7~63 都不会再出现 ADC 输出值抖动大的问题。	部分 ACQPS 配置值会导致 ADC 的输出值抖动大。
修复 **ADC 运行在 60MHz 主频时，ADC 的线性度会比在 30MHz 主频时有明显下降** 的问题	ADC 运行在 60MHz 主频时，ADC 的线性度会比在 30MHz 主频时有明显下降。
修复 **ADCNONOVERLAP 位使能与否影响 ADC 的输出值抖动以及 ADC 的线性度** 的问题	ADCNONOVERLAP 位使能与否影响 ADC 的输出值抖动以及 ADC 的线性度。

2.8 内部零引脚 OSC

ADP32F03XB 相对于 ADP32F03X 修复了内部零引脚 OSC 温漂过大而无法修调的问题。

2.9 性能参数差异

两款系列产品在性能参数上的差异，详情参见数据手册。

联系方式

公司网址：www.advancechip.com

联系邮箱：sales@advancechip.com

销售联系电话：0731-88731027（长沙）

公司总部地址：长沙市湘江新区东方红街道北斗产业园•黄金园 A5 栋

南京销售中心：南京市秦淮区卡子门大街 19 号紫云智慧广场 6 号楼 15 层